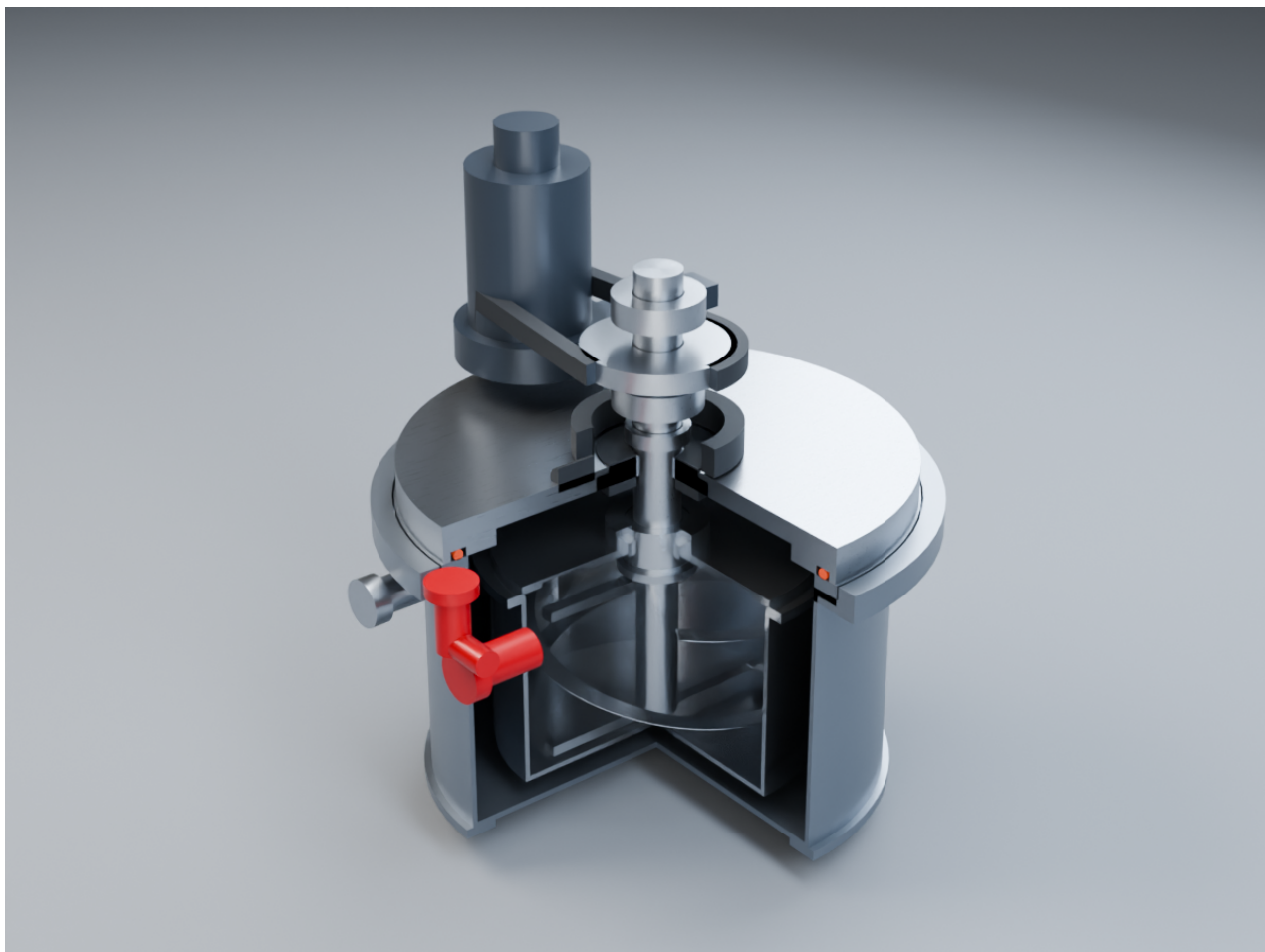


HDA-1

Узел смешивания и вспенивания для бытовой машины



СТАТУС: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ПРОРАБОТКА P2

Назначение: проверить компоновку верхнего привода, двухленточного инструмента и цельной съёмной формы без нижней опоры вала. Комплект объединяет исходные данные, скрининговые расчёты и CAD-лист GA-03.

Это не серийная КД, не расчёт сосуда по нормам и не разрешение на самостоятельное изготовление оборудования под давлением.

0. Статус и состав комплекта

Цель P2 — снять ключевые риски до изготовления прототипа: геометрию рабочего органа, отсутствие нижней опоры, ориентировочную прочность вала, чистоту силового пути и безопасность логики давления. Все численные режимы ниже — исходные для стенда, а не паспорт изделия.

Код	Документ / материал	Назначение
P2-DOC-01	Настоящий комплект	Единая навигация, сводка решений и открытых пунктов.
GA-03	Сборочный CAD-лист A3, 1:2	Разрез А–А, вид сверху, базовые габариты и зазоры.
P2-CALC-01	Скрининг вала, муфты, подшипников и воздуха	Проверка исходных допущений до FEM и стенда.
P2-SAFE-01	Скрининг давления, замка и сброса	Разделение стендовых режимов и структурного конверта.
P2-QA-01	Цифровая QA-проверка	Зазоры, отсутствие нижней опоры, визуальная связность модели.

Граница ответственности

Перед изготовлением обязательны: финальная 3D-параметрическая модель, FEM и усталость, расчёт камеры/крышки/замка по применимой норме, подбор серийных подшипников и уплотнений, анализ электробезопасности, протоколы мойки и физические испытания продукта.

1. Техническая архитектура

Подсистема	Принятое решение P2	Почему
Форма	Съёмная гладкая чаша Ø150; дно цельное.	Нет отверстия и нижнего подшипника в продуктовой зоне; проще очистка.
Мешалка	Две разнесённые на 180° открытые ленточные спирали, съёмная ступица.	Вертикально переносит вязкое тесто и динамически симметрична на 180–360 об/мин.
Вал и опоры	Мокрый вал Ø20; две опоры только в сухой головке сверху.	Сохраняет цельное дно и изолирует подшипники от продукта.
Уплотнение	Сменная двойная торцевая кассета с дренажной полостью.	Разделяет сухую головку и продуктовую зону; нужна квалификация.
Привод	BLDC класса 600 Вт + редуктор + ограничение момента.	Исходный диапазон 50–120 об/мин для замеса и 180–360 об/мин для диспергирования.
Давление	Стеновые точки +20 / +40 / +60 кПа; два датчика, замок, отдельный предохранительный путь.	Режим выбирается данными рецептуры; камера не получает рабочий паспорт из концепта.

Неподвижная нижняя опора, контакт мешалки с формой и открытие крышки при ненулевом давлении — запрещённые состояния конструкции P2.

2. Ведомость основных узлов (P2)

Поз .	Наименование	Кол.	Материал / исполнение	Статус
1	Корпус и крышка головки	1	Контактные поверхности: AISI 304 или эквивалент; окончательное исполнение TBD.	Компоновка подтверждена
2	Съёмная форма Ø150	1	Нержавеющая сталь либо валидированный алюминиевый вариант.	Нужны мойка и выпечка
3	Двухленточный рабочий орган	1	Нержавеющая сталь; две симметричные ленты 180°.	Нужна балансировка
4	Мокрый вал и 4-кулачковая муфта	1	Ø20 мм, кандидат 1.4404 / 316L.	Нужны износ и фиксация
5	Подшипниковый картридж	1	Два подшипника Ø20 в сухой зоне.	Нужна конкретная серия
6	Торцевое уплотнение	1	Сменная двойная кассета с дренажной полостью.	Нужна квалификация
7	Привод	1	BLDC 600 Вт класса + редуктор + ограничение момента.	Нужен подбор
8	Управляемый сброс	1	НЗ-клапан, ловушка аэрозоля, сменный ограничитель.	Нужны расходные испытания
9	Датчики давления	2	Независимые каналы; диагностика рассогласования.	Нужны калибровка и логика

Контактные металлы и эластомеры должны быть уточнены по реальным поставщикам, моющим средам и температуре процесса. Данная ведомость — не закупочная спецификация.

3. Расчётная сводка: что уже проверено

Проверка	Допущение	Результат	Инженерный вывод
Вал Ø20	24 Н·м пик; 250 Н боковая сила; консоль 120 мм.	$\sigma_{VM} = 46,47$ МПа; предварительный статический запас 3,66.	Подходит как стартовая величина; необходимы FEM, моды и усталость.
Муфта	4 кулачка, радиус передачи 15 мм, сечение 7×7 мм.	Около 400 Н на кулачок; среднее касательное напряжение 8,16 МПа.	Нужны смятие, износ, люфт и защита от неполного зацепления.
Подшипники	C=7 кН; P=500 Н; 360 об/мин.	Формальный L10 $\approx$ 127 000 ч.	Не паспорт ресурса: лимит зададут перекося, уплотнение, мойка и серия.
Зазоры	CAD-измерение рабочего органа относительно формы.	Радиальный 7,989 мм; до цельного дна 8,0 мм.	Нижней опоры нет; касание формы должно быть исключено стендом.
Давление	Точки исследования +20/+40/+60 кПа.	Это матрица рецептуры; не принятое рабочее давление.	До повышения режима — нормированный расчёт, гидропроба и клапан.

Важно: скрининговый расчёт проверяет порядок величин и помогает не допустить явной компоновочной ошибки. Он не заменяет профессиональный расчёт сосуда под давлением, FEA и ресурсные испытания.

4. Программа верификации и условия перехода к прототипу

Этап	Что измеряется	Критерий P2	Далее
Геометрия	Зазоры, биение, балансировка, отсутствие нижней опоры.	≥7 мм до формы и дна; нет контакта во всём диапазоне оборотов.	Уточнить допуски CAD и технологию изготовления.
Сухой прогон	RPM, ток, вибрация, температура головки, работа муфты.	Без резонансного режима и самопроизвольного расцепления.	Выбрать двигатель, редуктор, подшипники.
Продукт	Момент, температура, плотность/объём, оседание через 1/3/5/10 мин, выпечка.	Момент ниже лимита; достигнут целевой продуктовый критерий.	Выбрать геометрию A/B и режим.
Герметичность	Кривая давления, утечки, контролируемый сброс, P1/P2.	Крышка не открывается до подтверждённого нулевого давления.	Валидировать клапан и межблокировки.
Конструкция	Расчёт камеры/крышки/замка, FEM, сварка, очистка.	Выполнены квалифицированными специалистами по применимым нормам.	Только затем — рабочая КД и испытательный образец.

Переходный критерий: одновременно закрыты геометрический, механический, технологический и безопасностный контуры. Ни один из них не может быть заменён красивым 3D-рендером или только расчётом вала.

Далее в составе пакета приведён актуальный нативный CAD-лист GA-03 и его мобильная обзорная страница.

5. Полный расчётный лист: вал и привод

Модель: верхний круглый консольный вал без нижней опоры в форме. Расчётная комбинация — пиковый крутящий момент $T = 24 \text{ Н·м}$, боковая сила $F = 250 \text{ Н}$, свободный вылет $L = 120 \text{ мм}$, диаметр $d = 20 \text{ мм}$. Она моделирует жёсткий ком теста, а не касание инструмента о форму: такое касание конструктивно запрещено.

Шаг	Формула / подстановка	Результат
Изгибающий момент	$M = F \times L = 250 \times 0,120$	30 Н·м
Изгиб	$\sigma_b = 32M / (\pi \times d^3)$	38,20 МПа
Кручение	$\tau = 16T / (\pi \times d^3)$	15,28 МПа
Совместное напряжение	$\sigma_v = \sqrt{\sigma_b^2 + 3 \times \tau^2}$	46,47 МПа
Условный статический запас	$n = 170 / 46,47$; 170 МПа — ориентир текучести 316L, не нормативный допуск	3,66
Прогиб консоли	$\delta = F \times L^3 / (3 \times E \times I)$, $E = 193 \text{ ГПа}$	0,095 мм
Идеальная частота	Консоль без массы инструмента	954 Гц

Режим	Формула мощности	Результат	Вывод
Тяжёлый кратковременный замес	$P = 2 \times \pi \times n \times T / 60$; $n=120$; $T=24$	302 Вт	Ниже принятой доступной мощности 450 Вт.
Диспергирование газа	$P = 2 \times \pi \times n \times T / 60$; $n=360$; $T=3$	113 Вт	Режим требует проверки баланса и нагрева.
Потенциал привода	$T = P \times 60 / (2 \times \pi \times n)$; $P=450$; $n=120$	35,8 Н·м	Нужны электронный лимит 24 Н·м и механическая защита.

Результат применим только как screening: реальная модальная модель должна включить массу ступицы и лент, реальные опоры, муфту, эксцентриситет и циклическую нагрузку. На 360 об/мин рабочая частота 6 Гц; сравнение с 954 Гц не является доказательством отсутствия резонанса в собранном узле.

6. Полный расчётный лист: муфта, подшипники и набор давления

Проверка	Формула / подстановка	Результат	Ограничение
Четырёхкулачковая муфта	$F_{\text{кулачка}} = T / (4 \times r) = 24 / (4 \times 0,015)$	400 Н	Распределение нагрузки в реальной муфте может быть неравномерным.
Срез кулачка 7×7 мм	$\tau = F / A = 400 / (7 \times 7)$	8,16 МПа	Не проверены смятие, люфт, циклический износ и неполное зацепление.
Подшипники, L10	$L_{10h} = (C/P)^{1/3} \times 10^6 / (60 \times n)$; C=7000 Н; P=500 Н; n=360	≈127 000 ч	Формальный ресурс; не ресурс головки в мойке и с перекосом.

Подача воздуха: свободный объём $V = 3,6$ л; $V_N = V \times \Delta p / p_{\text{atm}}$; $p_{\text{atm}} = 101,3$ кПа;
 $t = V_N / Q$.

Стеновая точка	Добавляемый нормальный объём	Формула	Идеальное время при 6 Нл/мин
+20 кПа	0,71 Нл	$V_N = 3,6 \times 20 / 101,3$	7,1 с
+40 кПа	1,42 Нл	$V_N = 3,6 \times 40 / 101,3$	14,2 с
+60 кПа	2,13 Нл	$V_N = 3,6 \times 60 / 101,3$	21,3 с

Время — нижняя оценка. Реальный насос теряет подачу с ростом давления, а фильтры и клапаны дают потери; для эксперимента закладывается минимум двукратный запас времени и отдельный тест утечек.

7. Полный расчётный лист: усилие на крышке и замок

Базовая геометрия: внутренний диаметр камеры $D = 210$ мм. Площадь проёма $A = \pi \times D^2 / 4 = 0,034636 \text{ м}^2 = 346,36 \text{ см}^2$. К усилию давления добавлен предварительный прижим уплотнения $1,0 \text{ кН}$. Принято восемь проушин 7×18 мм.

Перепад	Сила давления $F_p = p \times A$	Итого $F = F_p + 1,0 \text{ кН}$	На проушину $F/8$	Среднее $\tau = F/(8 \times 7 \times 18)$
+20 кПа	0,693 кН	1,693 кН	0,212 кН	1,68 МПа
+40 кПа	1,385 кН	2,385 кН	0,298 кН	2,37 МПа
+60 кПа	2,078 кН	3,078 кН	0,385 кН	3,05 МПа
+250 кПа, screening-конверт	8,659 кН	9,659 кН	1,207 кН	9,58 МПа
+325 кПа, предварительная гидропроба	11,257 кН	12,257 кН	1,532 кН	12,16 МПа

+250 кПа и +325 кПа — только структурный screening-конверт, а не разрешённое рабочее давление. Таблица даёт порядок усилий. Она не проверяет изгиб крышки, контакт кольца, сварки, локальное смятие проушин, эксцентриситет, усталость и сертифицированный предохранительный клапан.

Правило безопасности P2: крышка остаётся заблокированной при ненулевом давлении; два датчика P1/P2, независимый механический предохранительный путь и управляемый выпуск имеют раздельные функции.

8. Полный расчётный лист: контролируемая декомпрессия

Для свободного объёма 3,6 л переход от +60 кПа до +2 кПа высвобождает $V_N = 3,6 \times (60-2) / 101,3 = 2,06$ Нл воздуха. Средний расход $Q = V_N / t$. Эквивалентное отверстие ниже вычислено упрощённо: $Q = C_d \times A \times \sqrt{2 \times \Delta p / \rho}$, где $C_d=0,62$, средний перепад 30 кПа и аэрозоль не учитывается.

Время сброса	Средний расход	Эквивалентный диаметр простой диафрагмы	Конструкторское решение
30 с	4,12 Нл/мин	0,72 мм	Не делать микроотверстие в корпусе.
60 с	2,06 Нл/мин	0,51 мм	Сменный дроссель или капилляр после ловушки аэрозоля.
90 с	1,37 Нл/мин	0,41 мм	Отдельно подтвердить загрязняемость и повторяемость.

Расчёт объясняет, почему контролируемый выпуск не должен зависеть от случайной маленькой дырки: сечение 0,4–0,7 мм в пищевом воздушном тракте чувствительно к загрязнению. Предлагается отдельный сменный ограничитель после ловушки аэрозоля и нормально-закрытого управляемого клапана; независимый предохранительный клапан идёт отдельной ветвью.

Что не рассчитано этим пакетом: реальная характеристика насоса и клапанов, двухфазный поток с аэрозолем, конкретная настройка сертифицированного клапана, герметичность уплотнения и тепловой режим. Это измеряется на стенде и закрывается поставщиками компонентов.

9. Трассируемость расчётов и честный статус

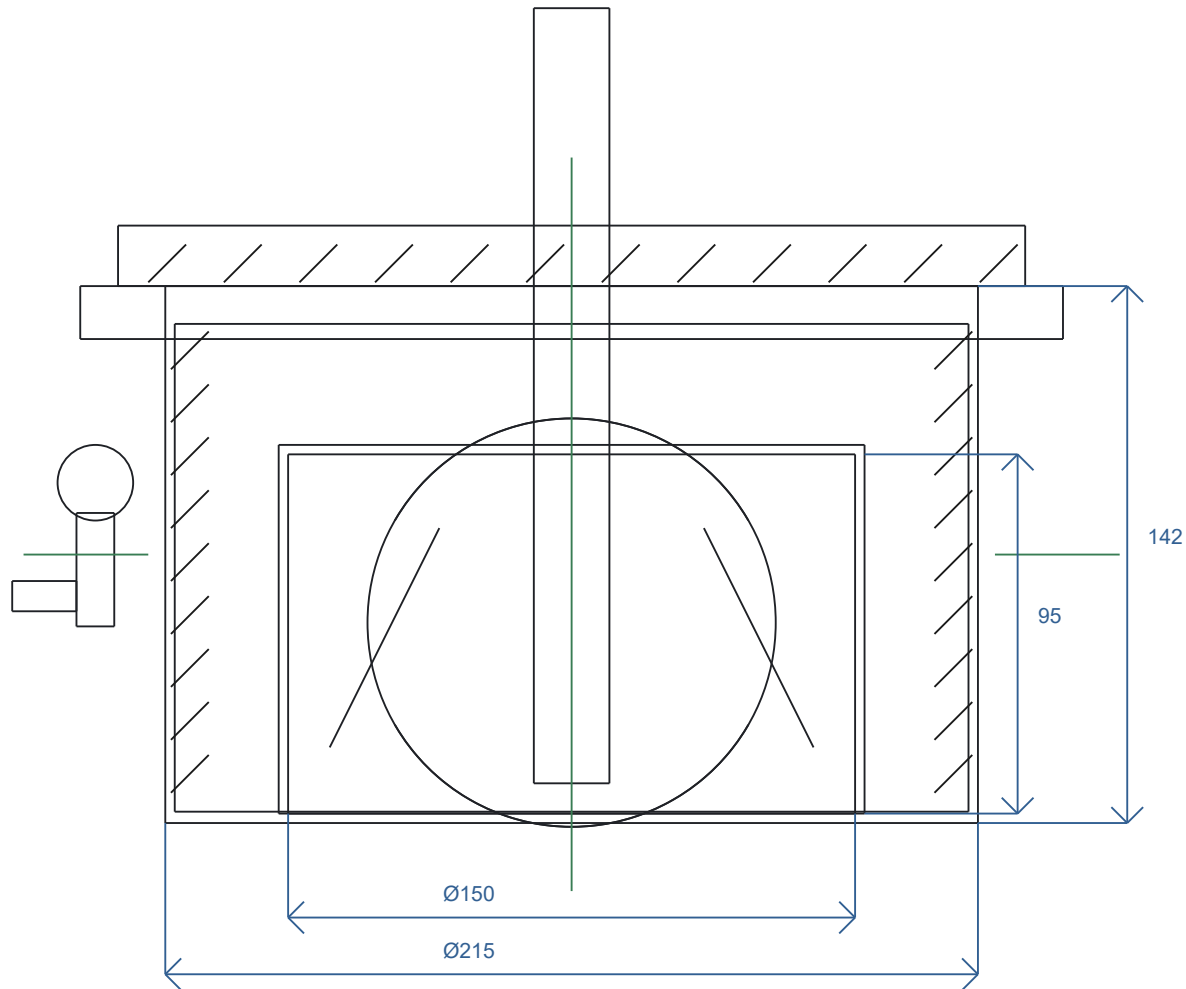
Раздел	Исходный материал / код	Что подтверждает
Геометрия и зазоры	P2 QA; параметрическая 3D-модель	7,989 мм по радиусу; 8,0 мм до цельного дна; нижней опоры нет.
Мешалка	P2 решение по вариантам A/B	Базовый кандидат — две открытые ленты на 180°; вариант В экспериментальный.
Вал, привод, муфта, подшипники, воздух	calculations/p2_drive_shaft_screening.js	Воспроизводимые screening-значения, развёрнутые на стр. 7–8 PDF.
Давление, замок, выпуск	calculations/p2_pressure_vent_screening.js	Воспроизводимые screening-значения, развёрнутые на стр. 9–10 PDF.
CAD	GA-03, DXF R2013	Разрез, вид сверху, базовые размеры и зазоры; не рабочая КД.

Итог: теперь PDF содержит все выполненные в P2 численные screening-расчёты, их формулы, подстановки, допущения и границы применимости. Это не означает, что узел «научно доказан» для производства. Для такого статуса остаются обязательными FEM, нормированный расчёт камеры и замка, ресурс, подбор покупных компонентов и физическая программа испытаний 2 геометрии × 3 давления × 3 профиля сброса × минимум 3 повтора = 54 цикла.

HDA-1 - УЗЕЛ СМЕШИВАНИЯ И ВСПЕНИВАНИЯ

GA-03 - СБОРОЧНЫЙ ВИД - МАСШТАБ 1:2 - РАЗМЕРЫ В ММ

Предконструкторская проработка: для проверки компоновки, не для изготовления



РАЗРЕЗ А-А

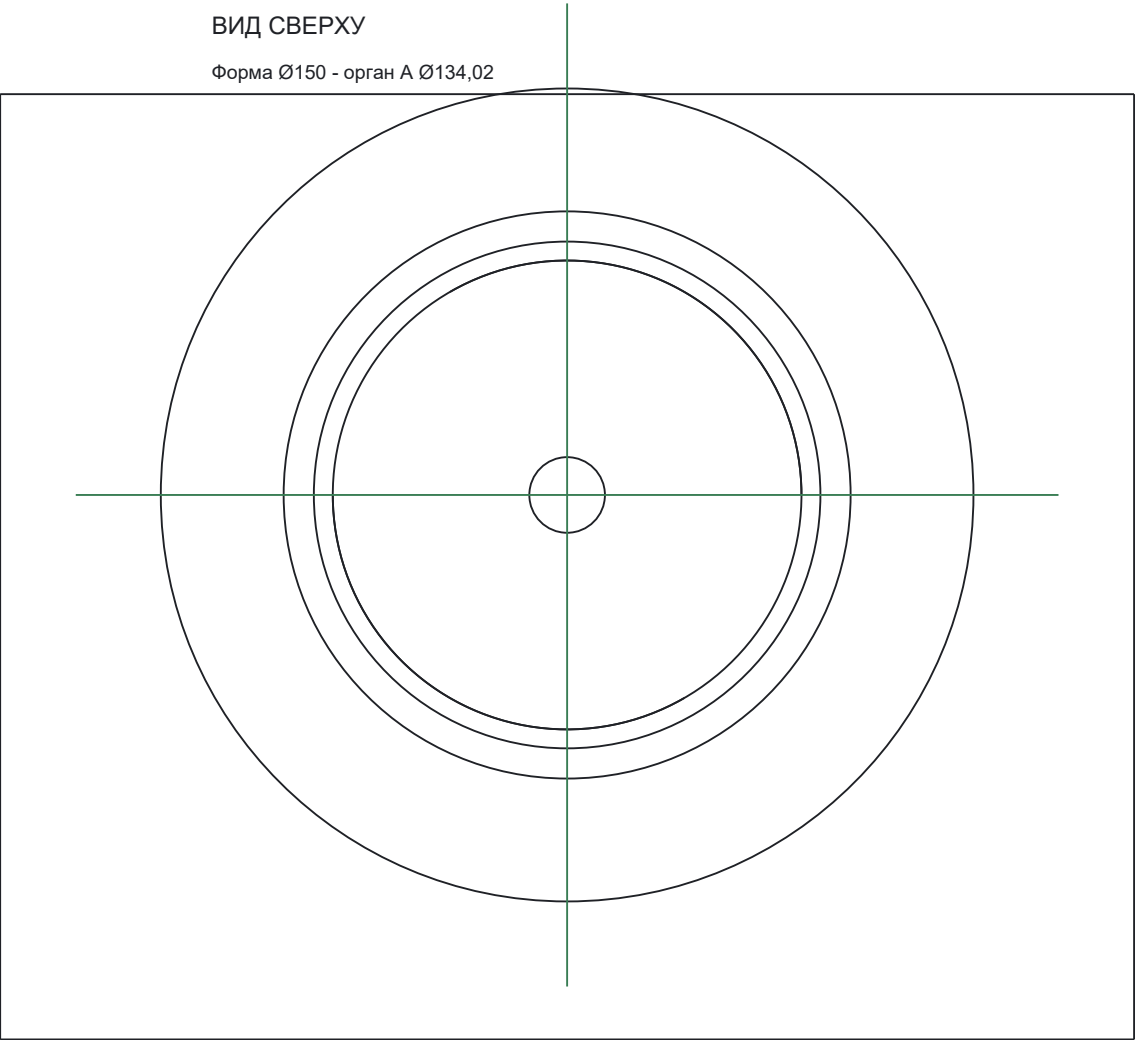
Съёмная форма с цельным дном; нижней опоры вала нет
Зазор до дна 8; инструмент Ø134,02; радиальный зазор 7,99

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ P2

Партия 350-500 г - форма 1,679 л
Вал Ø20 - пик 24 Н-м - прогиб 0,095
Испытания давления: +20 / +40 / +60 кПа
8 проушин крышки - независимый клапан

ВИД СВЕРХУ

Форма Ø150 - орган А Ø134,02



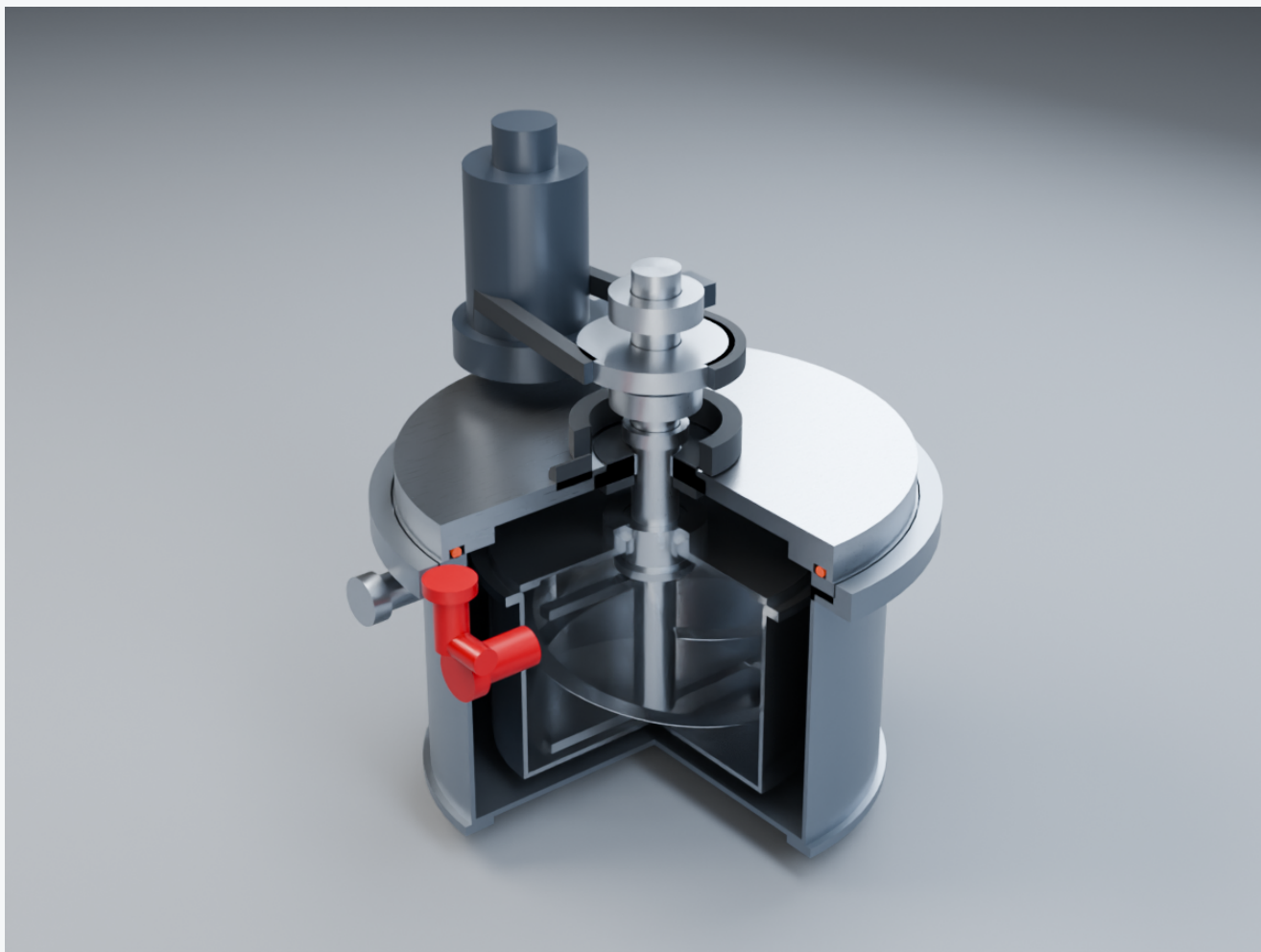
HDA-1 / GA-03

ПРЕДКОНСТРУКТОРСКИЙ
НЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

СБОРКА P2 - 1:2

HDA-1 · главный узел P2

Предконструкторский просмотр. Не документ для производства.



Что показано

- Бытовая партия: 350–500 г; съёмная форма $\varnothing 150 \times 95$ мм, 1,679 л.
- Рабочий орган А: две открытые ленточные спирали $\varnothing 134,02$ мм.
- Вал $\varnothing 20$ мм, передача через верхнюю муфту; нижней опоры в чаше нет.
- Зазор до цельного дна формы — 8 мм; радиальный зазор — 7,99 мм.
- Расчётный пик — 24 Н·м; испытательные давления: +20/+40/+60 кПа.

Технический лист — следующая страница (А3, альбомная).

Редактируемый первоисточник: hda1_p2_ga03_preliminary_ru_v4.dxf (DXF R2013).